TurtleBot3 Burger

室內導航與任務決策 AI Agent

摘要

本提案以 TurtleBot3 Burger 為平台，研究結合大型語言模型（LLM）、ROS 2 與 Nav2 的室內導航與任務決策 AI Agent，讓使用者以中文下達導航任務，並將指令轉換為可驗證且可追溯的導航行動。

核心問題在於自然語言目標模糊、LLM 生成「幽靈地點」及忽略機器人狀態，可能導致不當派送。因此，LLM 僅負責高層語意解析與任務決策，實際規劃、避障與控制交由 Nav2 完成。

系統包含四個模組：結構化解析將指令轉為目標地點、任務類型與限制條件；命名地點檢索僅從已登錄資料庫選取目標；狀態檢查確認定位、地圖可用性與目標可達性；白名單工具呼叫僅開放預先核准介面，並記錄輸入、輸出、時間戳與結果。

實驗規劃包含60筆中文指令（20筆開發、40筆測試）、4類模擬情境及12組實機配對案例，比較3種基準與2種消融設定，評估解析正確率、不當派送率、導航成功率、端對端延遲與回報可追溯性。

預期透過上述機制減少不當派送，降低幽靈地點與狀態過期造成的失敗，提升事件追溯能力。目前尚無導航實驗結果，實際效益須待模擬與實機測試完成後驗證。